

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR N°1

E-Commerce Zero

Ingeniería del Software II · 2026

Equipo: Maxi · Valen · Manu · Diego

Prof. Lic. Leandro Spadaro



Agenda

01

Documentación del trabajo

02

Proceso RUP

03

Casos de uso críticos

04

Diagrama de clases
y patrones

05

Diagrama de paquetes

06

Diagrama entidad-relación

07

Requisitos no funcionales

08

Demostración del software

09

Propuesta de mejora

Documentación del trabajo práctico



Requisitos no funcionales

31 RNF en 7 categorías



Casos de uso críticos

3 casos con diagrama, escenario, secuencia y prototipo



Diagrama de clases

Clases de diseño con sus métodos



Diagrama de paquetes

Vista, Controlador y Modelo



Diagrama entidad-relación

29 tablas y 35 relaciones



Patrones de software

Capas, MVC, DAO, OID y DTO



Git y Trello

Repositorio, PR revisados y tablero Kanban

Proceso unificado de desarrollo (RUP)

Iniciación

Análisis

- Análisis del enunciado
- 33 requerimientos funcionales
- Plan de trabajo y estimación

Elaboración

Etapa 0

- Arquitectura en capas
- Entidades JPA y repositorios
- Template y kit de componentes

Construcción

Etapas 1 a 5

- Servicios transversales
- Catálogo, compras y ventas
- Reportes y dashboard

Transición

Etapa 6

- Pruebas de integración
- Documentación final
- Presentación y demo

Casos de uso críticos

Para cada uno: diagrama de caso de uso, escenario, diagrama de secuencia de diseño y prototipo de pantalla.

CU01

Generar orden de compra

El cliente arma su carrito: la orden queda PENDIENTE_COMPLETAR.

CU02

Generar factura

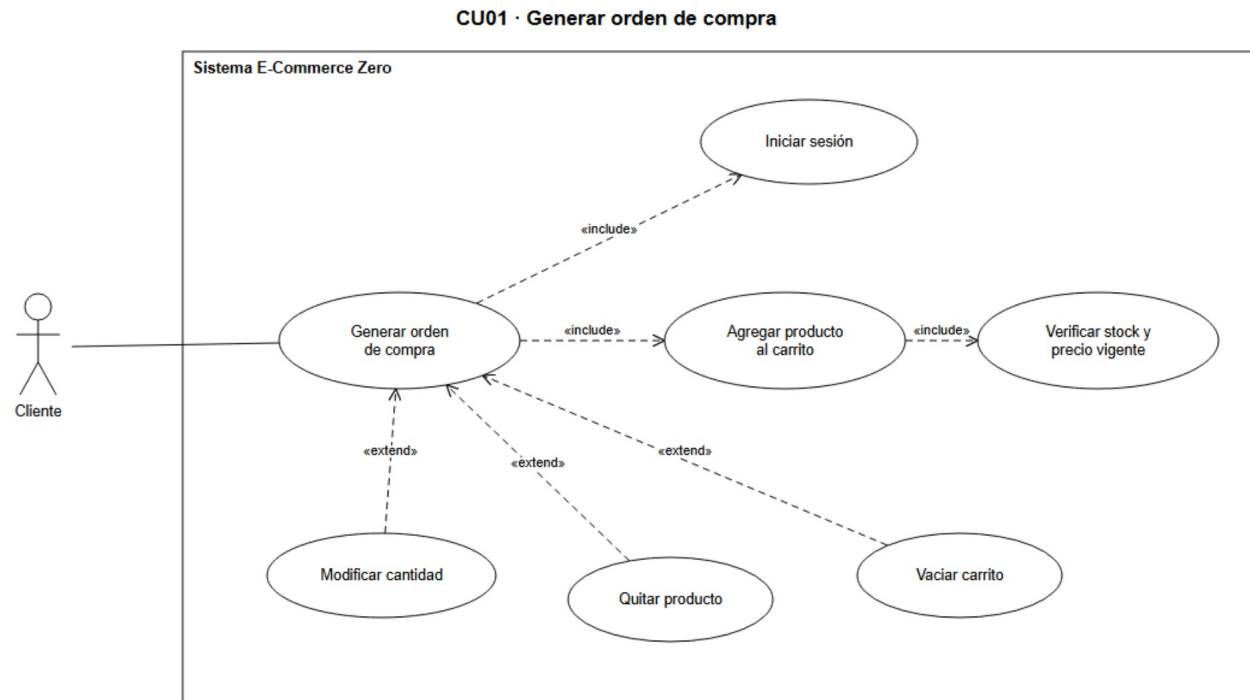
El cliente confirma la compra: se crea la factura con número correlativo.

CU03

Actualizar stock

Recepción de compras y pago de ventas registran movimientos de stock.

Generar orden de compra



ACTOR

Cliente

«INCLUDE»

Iniciar sesión · Agregar producto ·
Verificar stock y precio vigente

«EXTEND»

Modificar cantidad · Quitar
producto · Vaciar carrito

Generar orden de compra

PRECONDICIÓN

Cliente logueado; producto activo, con precio vigente y stock

POSTCONDICIÓN

OrdenCompra en PENDIENTE_COMPLETAR con detalles y total. El stock no cambia

REGLA

El stock no se reserva: se vuelve a controlar al confirmar

Flujo normal

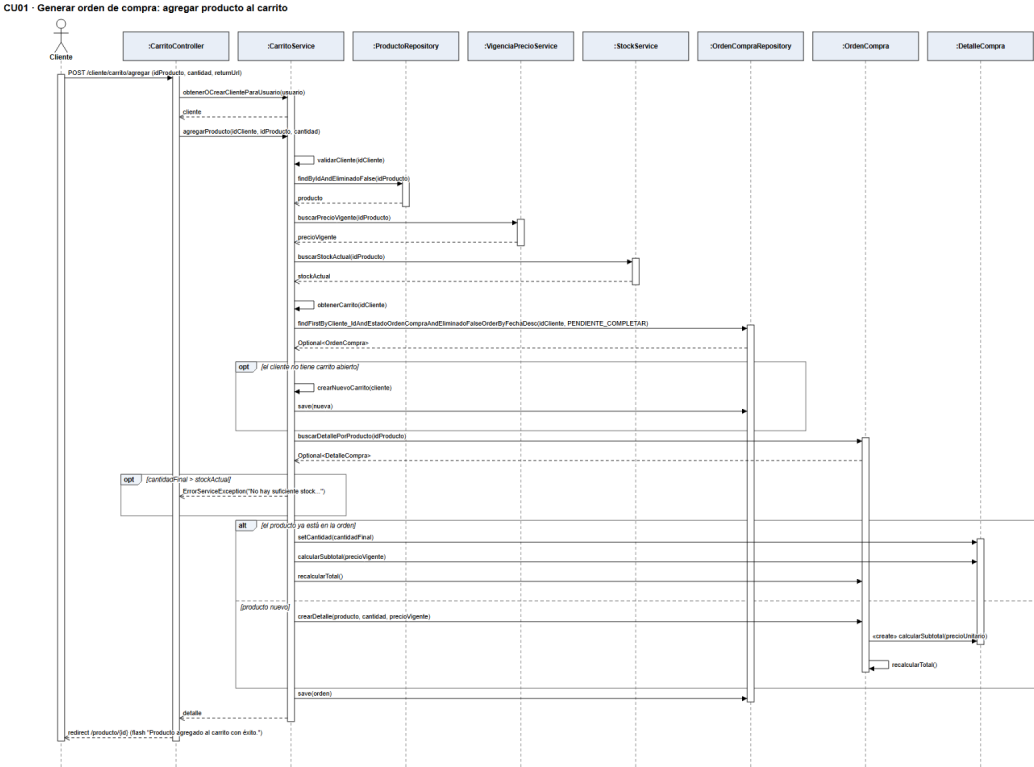
1. El cliente abre el detalle de un producto
2. Indica la cantidad y presiona «Agregar al carrito»
3. El sistema valida producto, precio vigente y stock
4. Busca el carrito abierto o crea uno nuevo (ORD-XXXXXXXX)
5. Crea el detalle con el precio vigente y recalcula el total
6. Guarda la orden y actualiza el contador del carrito
7. El cliente revisa el carrito y sigue al pago (CU02)

Flujos alternativos

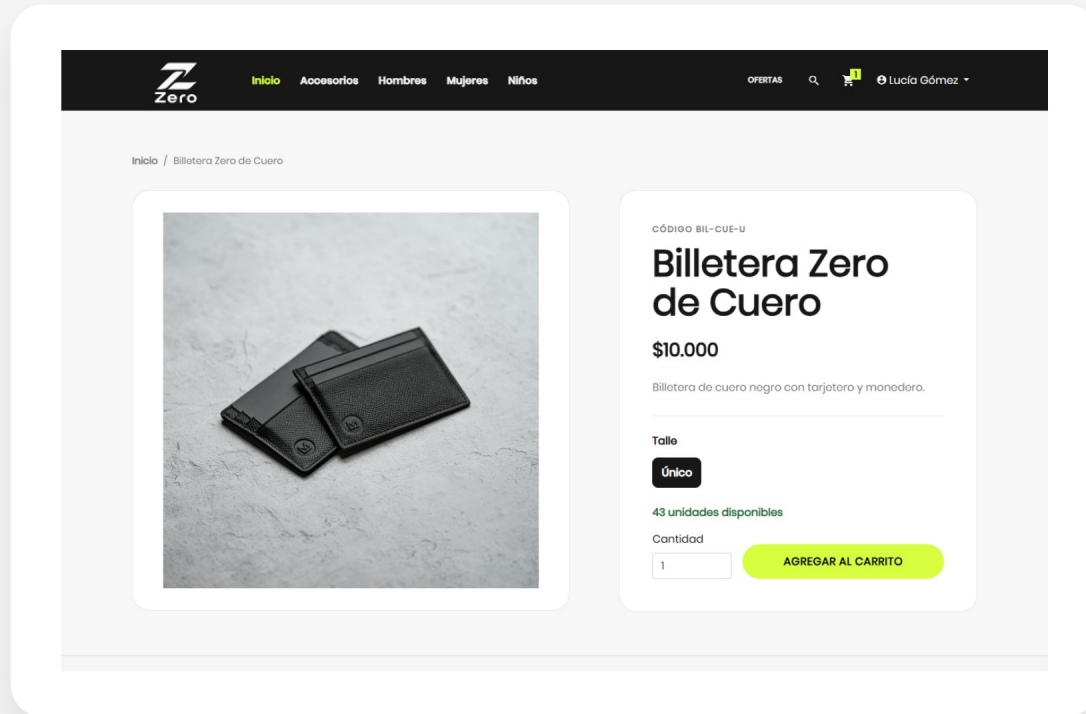
- Sin sesión: va al login y el producto se agrega al volver
- Producto repetido: suma la cantidad al mismo renglón
- Supera el stock: «No hay suficiente stock para agregar esa cantidad»

CU01 · C) DIAGRAMA DE SECUENCIA DE DISEÑO

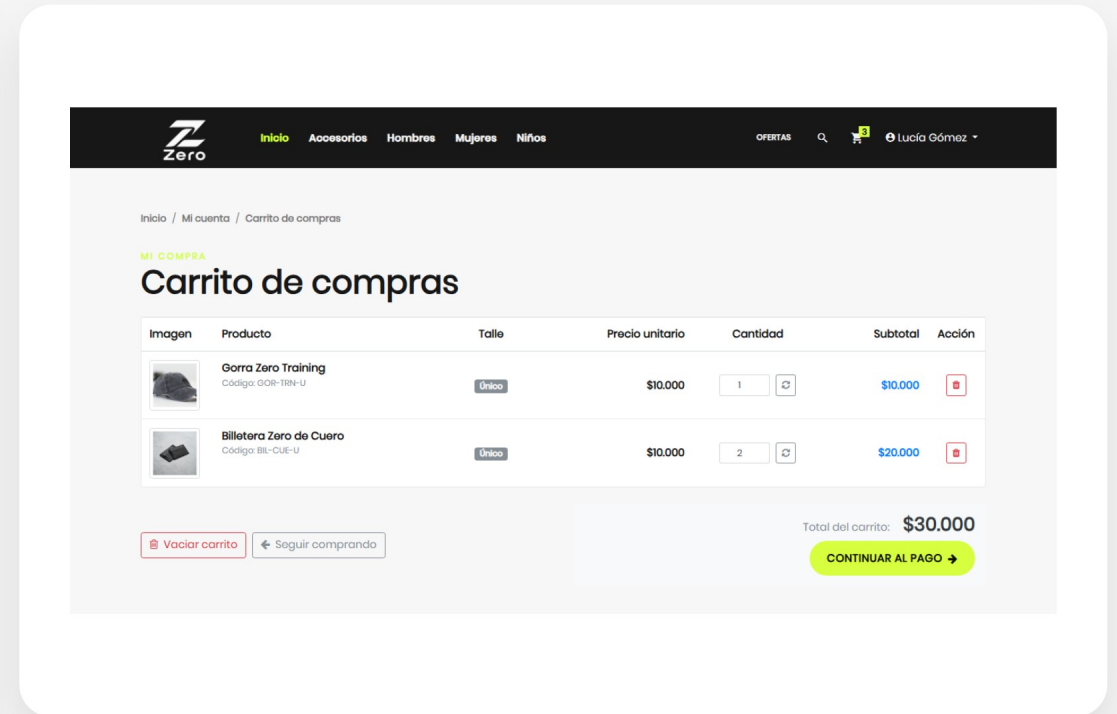
Generar orden de compra



Generar orden de compra

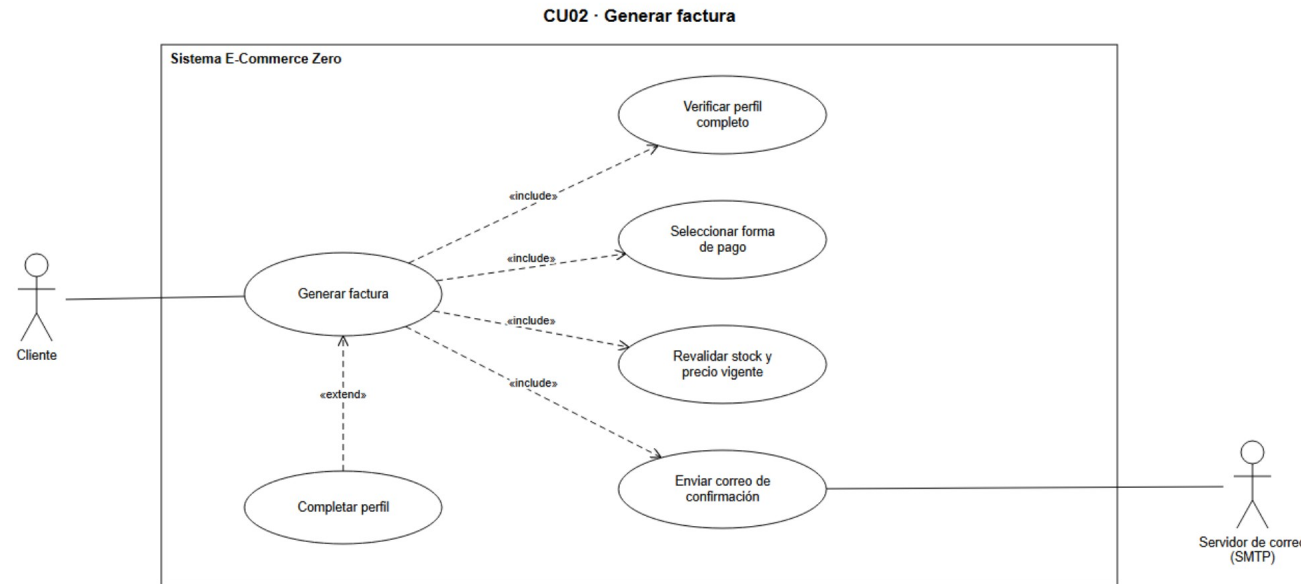


Detalle del producto con stock disponible



Carrito con subtotales y total

Generar factura



ACTORES

Cliente · Servidor de correo (SMTP)

«INCLUDE»

Verificar perfil · Forma de pago
· Revalidar stock y precio ·
Enviar correo

«EXTEND»

Completar perfil

Generar factura

PRECONDICIÓN

Carrito con productos y perfil completo del cliente

POSTCONDICIÓN

Orden en PENDIENTE_PAGO y FacturaCliente con número correlativo

REGLA

La factura guarda el precio vigente al confirmar

Flujo normal

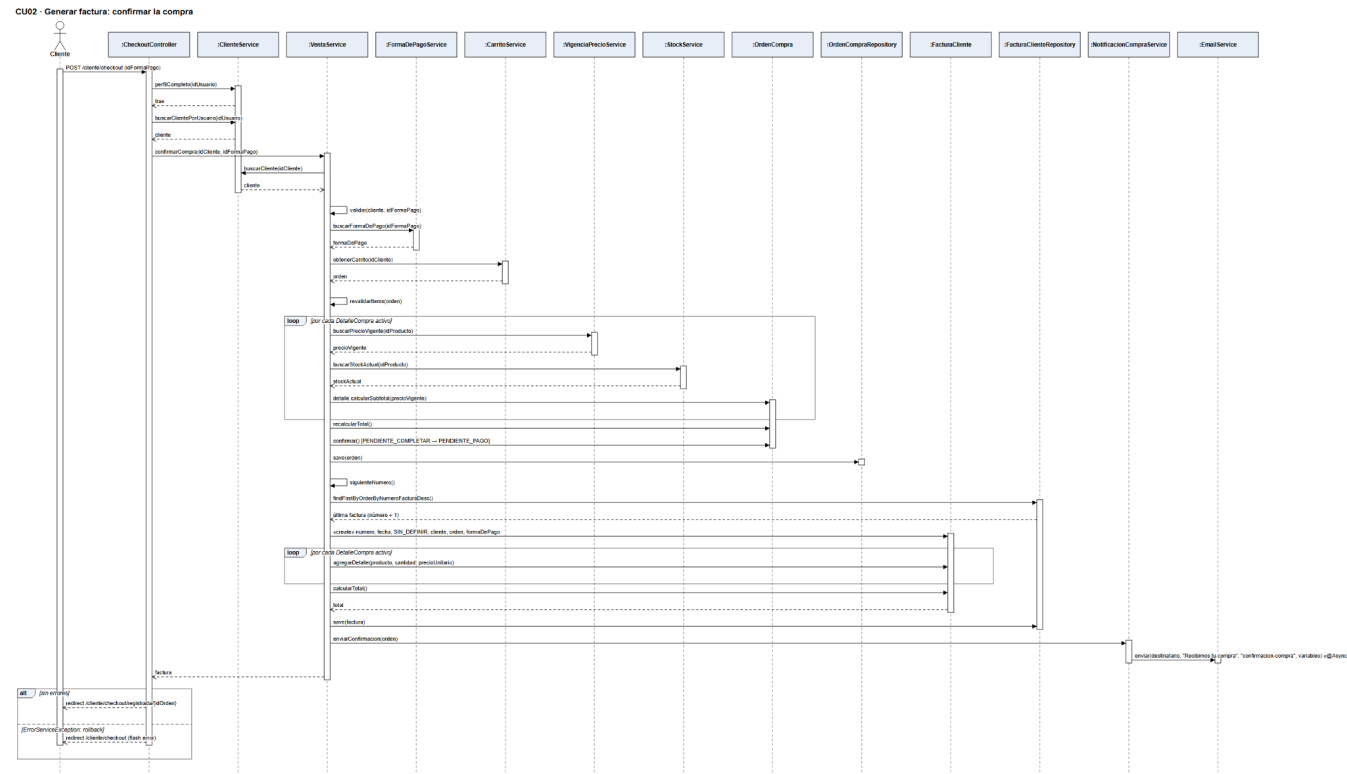
1. El cliente presiona «Continuar al pago»
2. El sistema verifica el perfil y muestra el resumen
3. El cliente elige la forma de pago y confirma
4. El sistema revalida precio vigente y stock de cada producto
5. La orden pasa de PENDIENTE_COMPLETAR a PENDIENTE_PAGO
6. Genera la factura con sus detalles, número y total
7. Envía el correo «Recibimos tu compra» y muestra la confirmación

Flujos alternativos

- Perfil incompleto: lo lleva a completar el perfil
- Sin stock o sin precio: avisa y no guarda nada (rollback)
- Falla el correo: queda en el log y la compra se mantiene

CU02 · C) DIAGRAMA DE SECUENCIA DE DISEÑO

Generar factura



Generar factura

Inicio / Carrito de compras / Confirmar compra

MI COMPRA

Confirmar compra

Resumen del pedido

Producto	Talle	Cantidad	Precio	Subtotal
Gorra Zero Training	Único	1	\$10.000,00	\$10.000,00
Billotera Zero de Cuero	Único	2	\$10.000,00	\$20.000,00
Total				\$30.000,00

Dirección de entrega
San Martín 1250, Ciudad de Mendoza (5500), Mendoza

MODIFICAR DIRECCIÓN

Forma de pago
Elegí cómo pagar

Mercado Pago (Billotera Virtual)

CONFIRMAR COMPRA

VOLVER AL CARRITO

Confirmar compra: resumen, dirección y forma de pago

Inicio / Mi cuenta / Compra registrada

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Compra registrada

Tu número de compra es ORD-DEMO0006
Te enviamos un correo con el detalle de la compra.

Estado
Pendiente de pago

Total
\$30.000,00

Forma de pago
Mercado Pago

Factura
N° 15

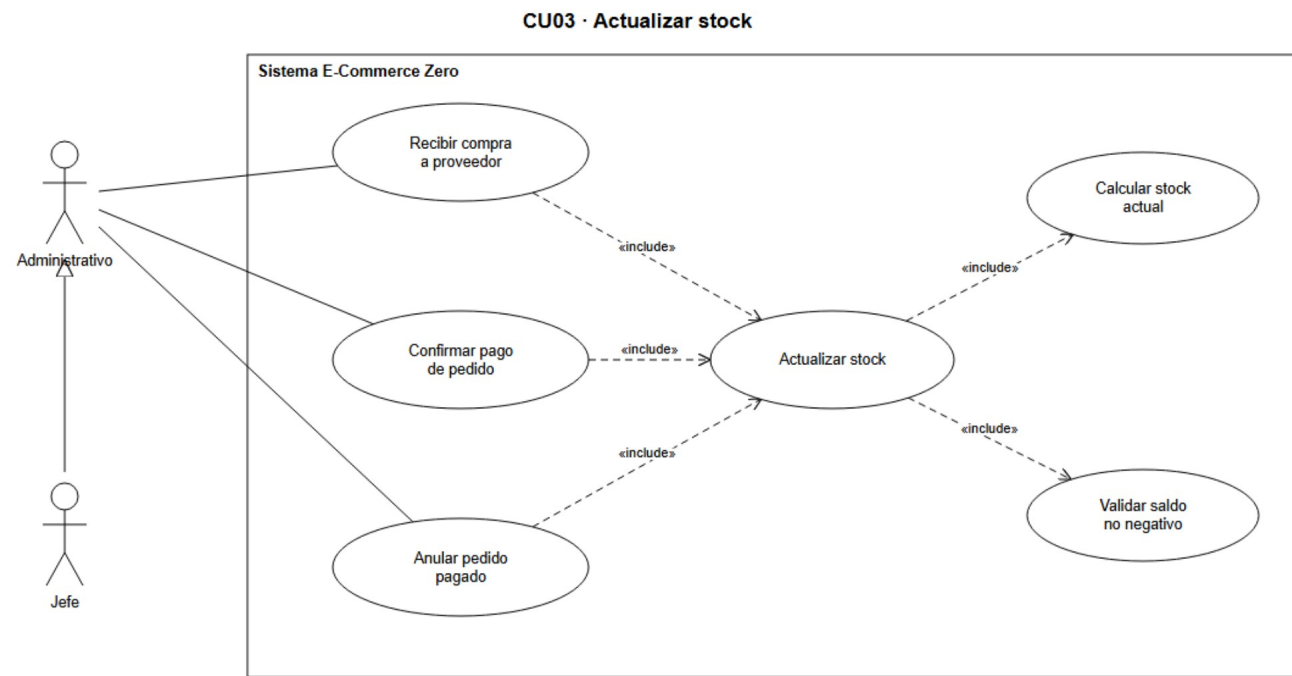
Cómo pagar
Mercado Pago simulado: el pago está pendiente de confirmación administrativa. No se realiza ningún cobro real.

SEGUIR MI COMPRA

SEGUIR COMPRANDO

Compra registrada con número de factura

Actualizar stock



ACTORES

Administrativo · Jefe (hereda)

DISPARADORES

Recibir compra · Confirmar pago ·
Anular pedido pagado

«INCLUDE»

Calcular stock actual · Validar
saldo no negativo

Actualizar stock

PRECONDICIÓN

Empleado logueado; compra a proveedor en estado Pedida

POSTCONDICIÓN

Compra recibida y un movimiento de stock nuevo por producto

REGLA

El signo lo decide la factura: +1 compra, -1 venta

Flujo normal

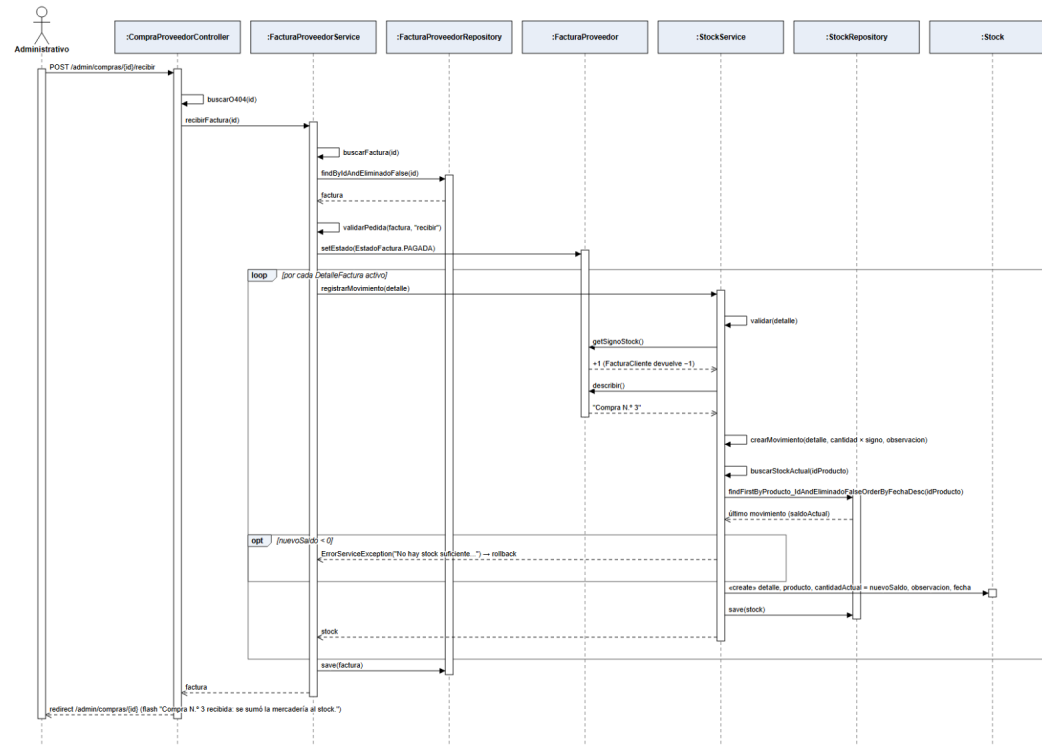
1. El empleado abre una compra a proveedor pedida
2. Presiona «Marcar como recibida» y confirma
3. El sistema verifica que la compra siga pedida
4. Pasa la factura del proveedor a PAGADA (recibida)
5. Por cada producto calcula el saldo nuevo y lo valida
6. Guarda el movimiento de stock «Compra N.º X»
7. Muestra «se sumó la mercadería al stock»

Flujos alternativos

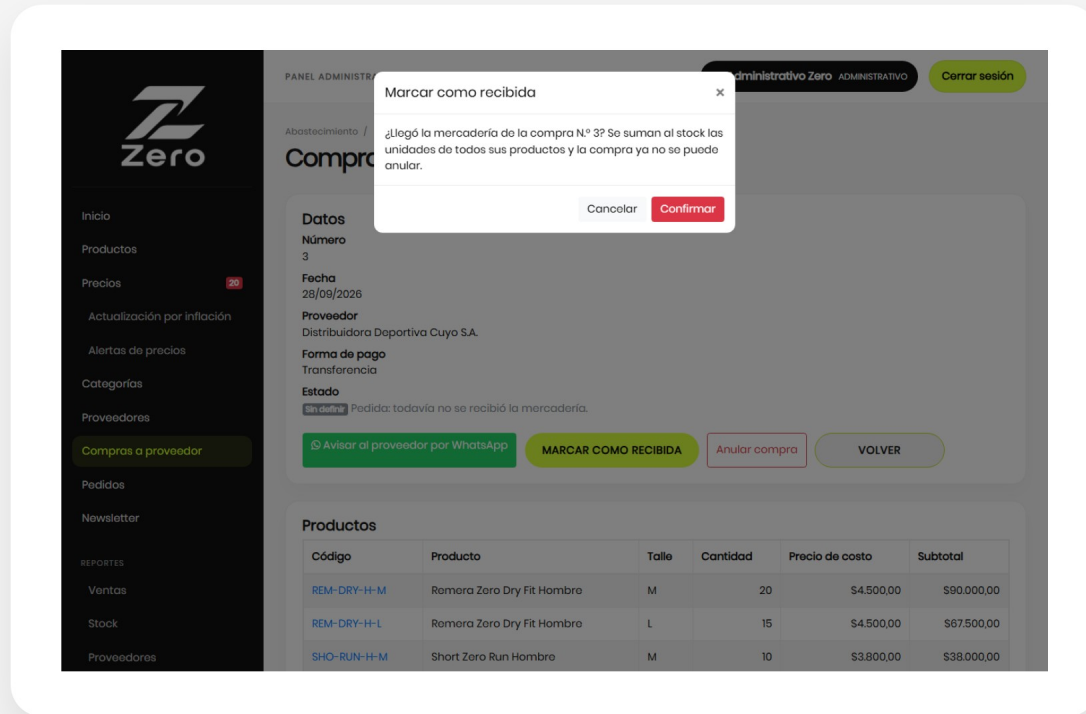
- Confirmar pago de una venta: movimiento con signo -1
- Anular un pedido pagado: movimiento inverso «Anulación»
- Saldo negativo: «No hay stock suficiente» y rollback

Actualizar stock

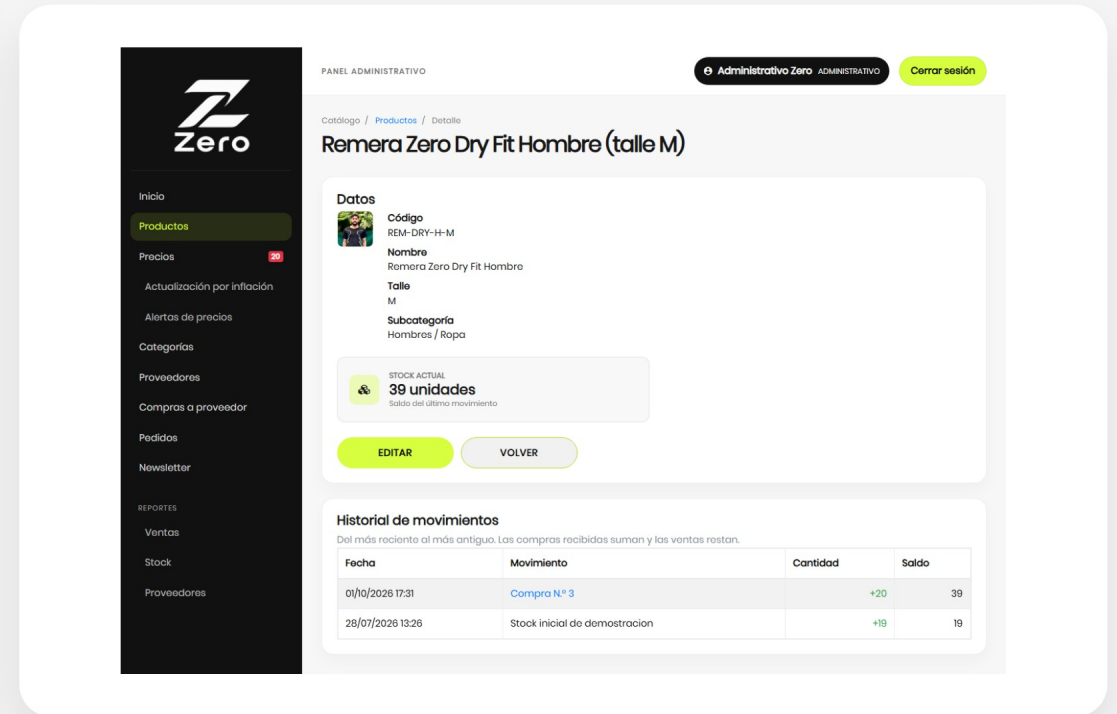
CU03 · Actualizar stock: recibir compra a proveedor



Actualizar stock

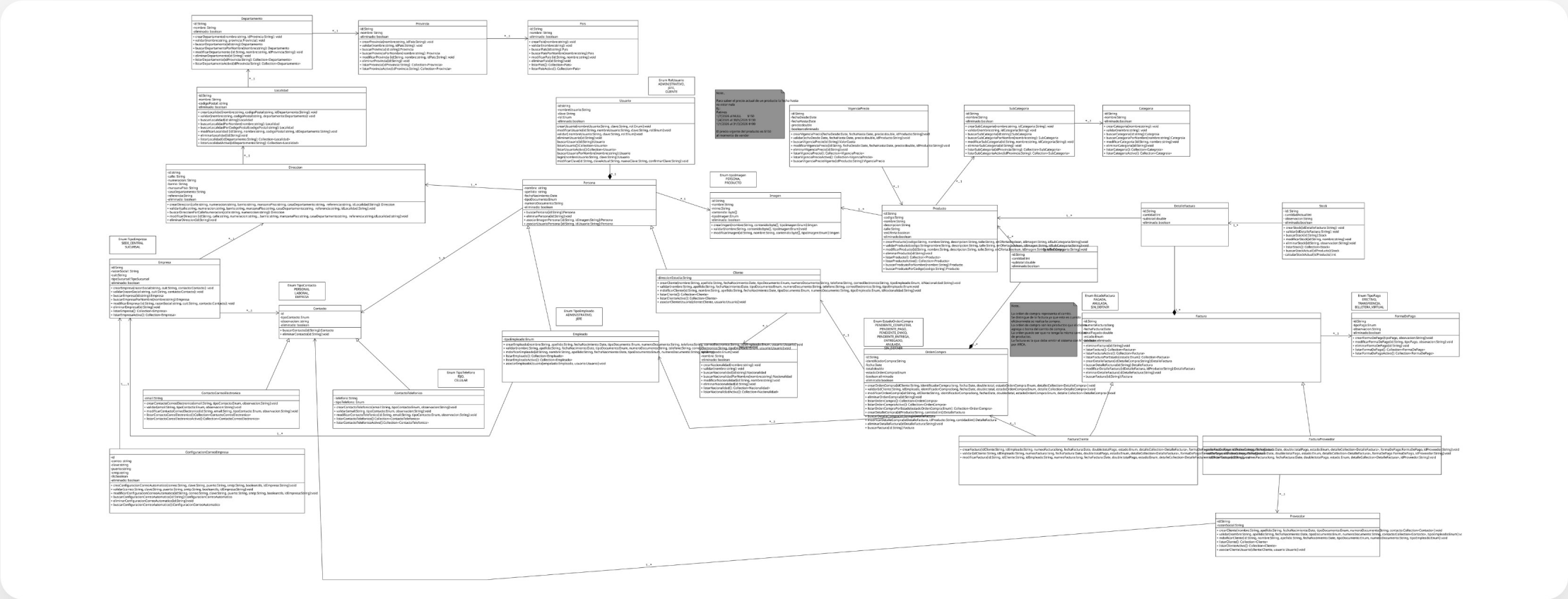


Confirmar la recepción de la compra N.º 3



Historial: el stock pasa de 19 a 39 unidades

Diagrama de clases de diseño del software



Patrones de software aplicados



Capas

controller →
service →
repository

Ningún controller
usa un repositorio



MVC

38 controllers y 82
vistas Thymeleaf

El controller elige
la vista



DAO

29 repositorios
Spring Data JPA

Y uno sobre archivo:
NewsletterEnvio



OID

BaseEntity: id UUID
inmutable

Clave en la base, en
el DAO y en la URL



DTO

42 clases, en su
mayoría record

ReporteVentasDTO
en los reportes

También aplicados

Creador

OrdenCompra crea su
DetalleCompra

Experto

Factura calcula su total

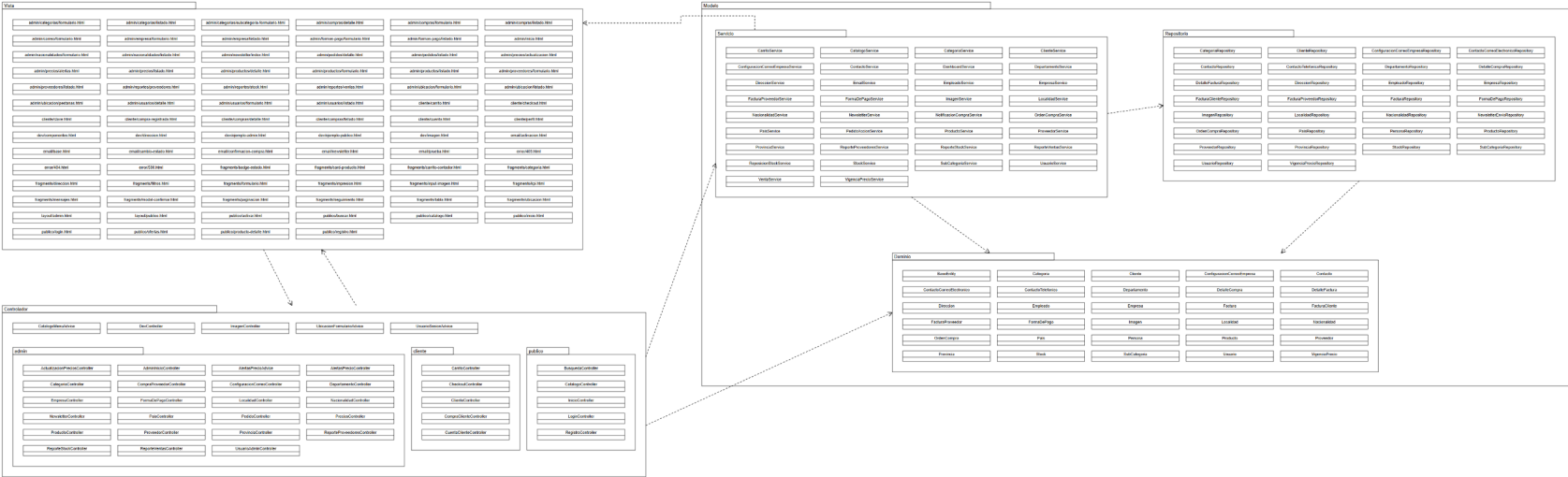
Polimorfismo

Factura.getSignoStock():
+1 / -1

Inyección de dependencias

Por constructor en todo
el sistema

Diagrama de paquetes del software



82
Vistas

82
Vistas

38

Controladores

38

Controladores

34

Servicios

34

Servicios

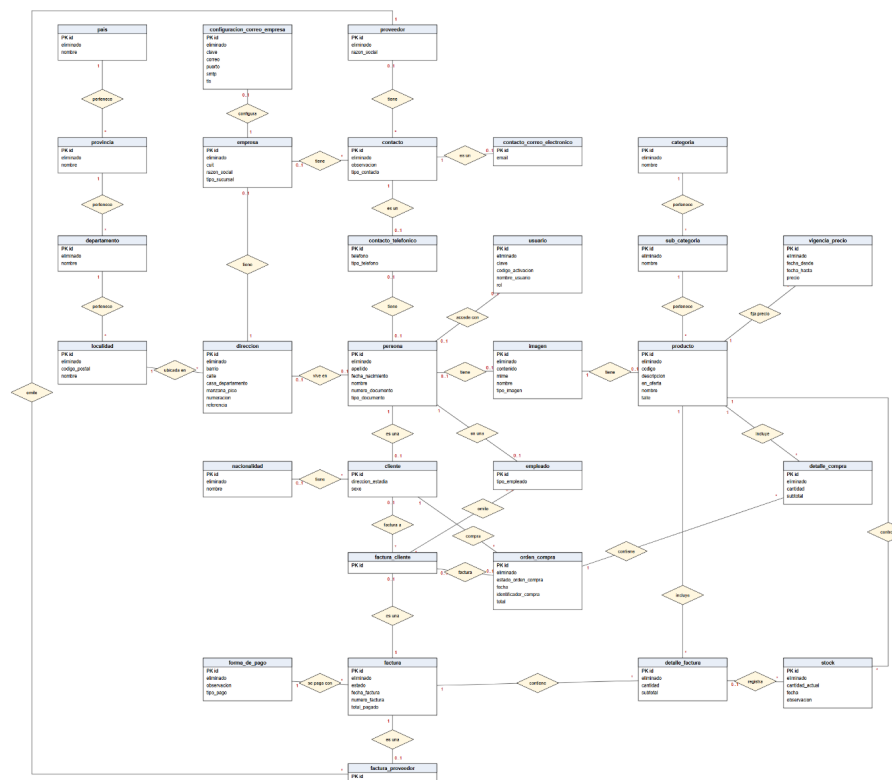
30 Repositorios

30 Repositorios

30
Entidades

30
Entidades

Diagrama entidad-relación



29

tablas

35

relaciones

Decisiones

- SQLite con claves foráneas activas
- Herencia JOINED: Persona, Contacto y Factura
- Clave primaria UUID en todas las tablas
- Baja lógica: nunca se borra un registro
- Cardinalidades verificadas contra el código

Requisitos no funcionales

Seguridad

- Claves con BCrypt
- Acceso por rol
- CSRF y activación por correo

Usabilidad

- Sitio y panel tipo dashboard
- Diseño responsive
- Mensajes en español

Rendimiento

- Correos asíncronos
- Newsletter cada 10 días
- Alertas de precios diarias

Confiabilidad

- Baja lógica
- Transacciones e integridad
- Stock nunca negativo

Mantenibilidad

- Tres capas con MVC
- Patrones de diseño
- 379 tests automatizados

Portabilidad

- Java 21 y Spring Boot
- Solo requiere el JDK
- SQLite embebida

Negocio

- Mercado Pago simulado
- Numeración tipo ARCA
- Template sin diseñadores

31

requisitos no funcionales
en 7 categorías

09 · PROPUESTA DE MEJORA

Calendario de llegadas y envíos

Una sola pantalla para saber qué mercadería llega de los proveedores y qué paquetes tienen que salir a los clientes, día por día.

Cómo lo resuelven otras plataformas

Plataforma	Qué ofrece	Limitación para Zero
Shopify	Órdenes de compra con fecha estimada de llegada	Listados y filtros, sin vista de calendario
Odoo	Fechas programadas de recepción y entrega	ERP costoso; el calendario es un módulo aparte
Tiendanube	Estado «Por enviar» y días extra de preparación	No registra cuándo llega la mercadería
Zero hoy	Listados de compras y pedidos con filtros	No guarda fechas de llegada ni de despacho



Oportunidad: ver en una sola pantalla, por día, qué llega y qué tiene que salir.

09 · FUNCIONALIDAD

Calendario en el panel administrativo

Llegadas de proveedores

Compras pedidas, en su fecha estimada de entrega

Envíos a clientes

Pedidos pagados, en su fecha límite de despacho

Atrasados

Fechas vencidas que siguen pendientes

Fecha límite de envío = fecha de pago + días de despacho de la empresa. Ambas fechas se pueden reprogramar.

- Inicio
- Productos
- Precios 20
- Actualización por inflación
- Alertas de precios
- Categorías
- Proveedores
- Compras a proveedor
- Pedidos
- Calendario** 3 hoy
- Newsletter
- REPORTES
- Ventas
- Stock
- Proveedores

PANEL ADMINISTRATIVO

Administrativo Zero

Cerrar sesión

Logística / Calendario

Calendario de llegadas y envíos

LLEGADAS DE PROVEEDORES ESTE MES

4

PAQUETES A DESPACHAR ESTE MES

9

ATRASADOS

2

Septiembre

Octubre 2026

Hoy

Noviembre

Llegadas de proveedores

Envíos a clientes

Mostrar atrasados

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
28 Compra N° 4 - Calzados del Plata	29 ORD-3F9A21C0 - M. Pérez	30	1 Compra N° 3 - Dist. Deportiva Cuyo ORD-DEMO0002 - L. Gómez ORD-60789EFB - M. Pérez	2 ORD-DEMO0007 - M. Pérez	3	4
5	6 Compra N° 5 - Maxi Perez S.A.	7 ORD-1A2B3C4D - J. Díaz	8	9 ORD-9F8E7D6C - S. Ruiz ORD-55AA11BB - A. Sosa	10	11
12	13	14 Compra N° 6 - Maxi Perez S.A.	15	16 ORD-77CC22DD - L. Gómez	17	18
19	20	21 ORD-12EF34AB - R. Molina	22	23	24	25
26	27 Compra N° 7 - Dist. Deportiva Cuyo	28	29	30 ORD-AB12CD34 - P. Funes	31	1

Llega mercadería de proveedor

Despachar paquete a cliente

Atrasado (fecha vencida y pendiente)

Hoy · jueves 1/10

Llega Compra N° 3

Distribuidora Deportiva Cuyo S.A. - 45 unidades

Ver compra

Reprogramar

Despachar ORD-DEMO0002

Lucía Gómez - Mendoza - 3 productos

Ver pedido

Marcar enviado

Despachar ORD-60789EFB

Martín Pérez - Godoy Cruz - 1 producto

Ver pedido

Marcar enviado

Atrasados

Compra N° 4 - venció 28/09

Calzados y Textiles del Plata S.R.L.

Avisar por WhatsApp

Reprogramar

ORD-3F9A21C0 - venció 29/09

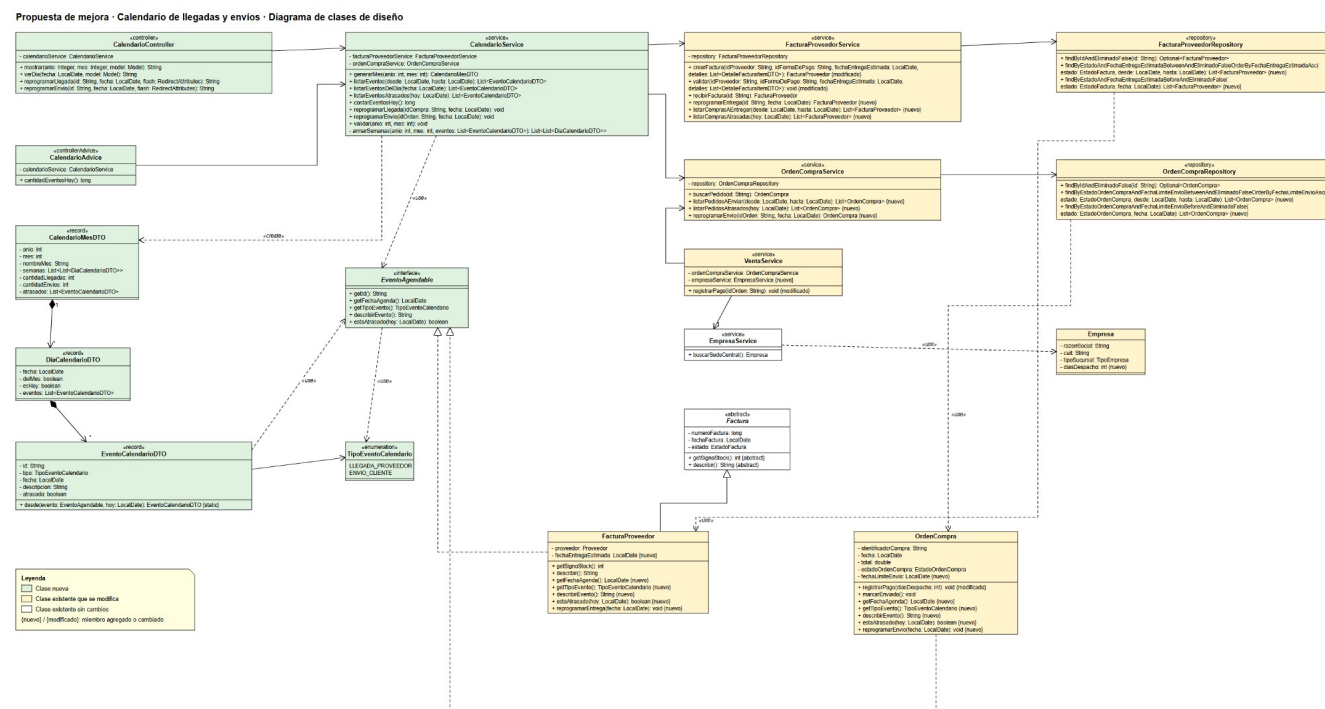
Martín Pérez - pendiente de envío

Ver pedido

E-Commerce Zero · TP Integrador N°1 · IS2 2026

25

Diagrama de clases de diseño del calendario



 Clase nueva  Clase modificada  Sin cambios Patrones: Capas, Polimorfismo (EventoAgendable), Experto y DTO



¡Gracias!

¿Preguntas?